

# Proyecto: Sistema de Inventario Digital para Herramental de Fin de Brazo (EOAT)

## Estado del proyecto

Proyecto piloto en fase de pruebas internas.

## Descripción

Sistema web estático diseñado para facilitar la localización de herramental de fin de brazo (EOAT) dentro de los almacenes de Industrias Cazel.

## Vista general



Inventario de Herramentales de Fin de Brazo (EOAT)

Buscador

Buscar fin de brazo:

I-1|

X

Imprimir

299 resultado(s)

| FIN DE BRAZO | NAVE | COLUMNA | FILA | INFO                                                                                |
|--------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| I-1937       | N3   | C01     | 1    |  |
| I-1911       | N3   | C01     | 1    |  |
| I-1906       | N3   | C01     | 2    |  |
| I-1905       | N3   | C01     | 2    |  |
| I-1926       | N3   | C01     | 3    |  |
| I-1864       | N3   | C01     | 3    |  |
| I-1936       | N3   | C02     | 1    |  |
| I-1904       | N3   | C02     | 1    |  |
| I-1884       | N3   | C02     | 2    |  |
| I-1882       | N3   | C02     | 2    |  |

Buscador

Mapa

Buzón

Ayuda

## Objetivo:

- Reducir el tiempo de búsqueda y acomodo de los fines de brazo en el almacén.
- Reducir errores en la ubicación de los fines de brazo.
- Mejorar la eficiencia en cambios de fin de brazo.
- Fomentar iniciativas de lean manufacturing:
  - SMED
  - 5S

## Funciones principales de la página web:

- Buscar fin de brazo y mostrar
  - Número de fin de brazo
  - Nave
  - Columna
  - Fila
  - Foto
- Mostrar un mapa o diagrama del acomodo de los racks en el almacén
  - Nave 1
  - Nave 2 y 3
- Imprimir o descargar como PDF información pertinente
- Buzón digital
  - Quejas
  - Sugerencias
  - EOAT no registrado

## La página funciona en:

- Teléfonos móviles
- Tablets
- Computadoras

Solo requiere un navegador moderno y acceso a internet:

- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari

## Código QR



# Arquitectura del proyecto:

---

```
EOAT Project
├── index.html
├── main.js
├── styles.css
├── print.css
├── assets/
│   ├── EOAT/
│   │   ├── no-image.svg
│   │   └── *Imágenes de los EOAT*
│   ├── SFX/
│   │   ├── error.mp3
│   │   └── popup.mp3
│   ├── LogoCazel.webp
│   ├── MainIcon.svg
│   ├── MapaAlmacenN1.jpeg
│   └── MapaAlmacenN23.jpeg
└── data/
    ├── EOAT_data.xlsx
    ├── json_converter.py
    ├── eoat_data.csv
    └── eoat_data.json
```

## Tecnologías Utilizadas

### Página Web

- **HTML**
- **CSS**
- **JavaScript**

### Base de datos

- **MS Excel**
- **JSON**
- **Python**

### Publicación

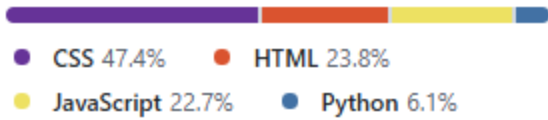
- **Github Repo** (almacenamiento)
- **GitHub Pages** (hosting)

### Desarrollo y debugging

- VS Code
- Herramientas de Inteligencia Artificial

No requiere frameworks ni backend.

## Languages



# Actualización de Base de Datos:

---

## Usando el script de python

- Simplemente se ejecuta el script "json\_converter.py" dentro del folder "data", tomando como base el archivo de Excel "EOAT\_data.xlsx". Automaticamente se crea la base de datos JSON con la siguiente estructura:

Estructura eoat\_data.json

```
{  
  "id": "I-1937",  
  "estado": "EOAT",  
  "nave": 3,  
  "columna": "C01",  
  "fila": "1",  
  "imagen": "I-1937.jpeg"  
},
```

## Conversión alternativa utilizando IA

- Subir el archivo .csv a Copilot o ChatGPT y escribir el siguiente prompt: **"Convierte la tabla csv a una base de datos json. Asegurate que los espacios vacios en la columna "Imagen" tenga valores de null, y los espacios vacíos en las demas columnas sean texto vacio (""). "**

# Links y recursos:

---

## AI Chatbots

- <https://chatgpt.com/>
- <https://copilot.microsoft.com/>

## Github Repo

- <https://github.com/ProcesosCazel/Inventario>

## Github Pages

- <https://procesoscazel.github.io/Inventario/>

## Descargar Python

- <https://www.python.org/downloads/>

Dependencias necesarias:

- pandas
- openpyxl

**Para instalarlas copia y pega el código en la terminal de la computadora:**

```
pip install pandas openpyxl
```

## Propuestas de mejora futuras

---

- Historial de movimientos (entradas y salidas de EOAT)
- Registro de mantenimientos preventivos y correctivos
- Estadísticas de uso y KPIs
- Aplicación offline (PWA)

## Autores:

---

### 1. Ing. Hector Uriel Ramirez Sandoval

Auxiliar de robot | Industrias Cazel

**uramirez@cazel.mx**

### 2. Ing. José Antonio Guzmán Trujillo

Becario de Procesos | Industrias Cazel

**tecnicosprocesos@cazel.mx**

**Este proyecto fue desarrollado para uso interno de Industrias Cazel como herramienta de apoyo para ingenieros, técnicos y personal de procesos. Puede contener información confidencial.**

**Copyright 2026 Industrias Cazel.**